

O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Preprint — Paper 3 da série; complementa [1, 2]

***Nota do Autor.** Este trabalho constitui uma investigação exploratória e não reivindica uma demonstração da Conjectura de Goldbach. Resultados rigorosos são explicitamente identificados; hipóteses heurísticas são declaradas como tais. Comentários e críticas matemáticas são bem-vindos.*

Resumo

O peso geométrico $\Omega_N(n)$, introduzido em [1] para medir o “campo gravitacional primo” ao redor de cada célula n da grade $G_{3,N}$, é computável apenas com um oráculo de primalidade — limitação que impede sua aplicação como crivo *a priori*. Este trabalho resolve essa limitação explorando o **Invariante Âncora** demonstrado em [2]: em toda janela W_i a soma das três configurações canônicas é $S(i) = 3(2N + 2i + 1)$, e o elemento central da linha mediana satisfaz $f(2, i+1) = S(i)/3$. Definimos o complemento oracle-free $C(n, i) = S(i) - n$ e o peso

$$\Omega_N^*(n) = \frac{1}{|W(n)|} \sum_{i \in W(n)} \mathfrak{S}(C(n, i)), \quad \mathfrak{S}(C) = \prod_{\substack{p|C \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2},$$

onde $\mathfrak{S}(C)$ é a Série Singular de Hardy–Littlewood, computável da fatoração de C sem nenhum teste de primalidade de vizinhos. Verificação computacional em $G_{3,N}$ para N de 10^3 a 10^5 mostra que Ω_N^* discrimina estatisticamente P_1 (primos) de P_2 (semiprimos) **em todos os N testados**, incluindo os N com fatoração restrita a $\{2, 3, 5\}$ onde o peso original Ω_N falha completamente. A correlação entre Ω_N e Ω_N^* é próxima de zero ($r \approx -0.06$ para P_1), confirmando que os dois pesos capturam sinais aritmeticamente independentes. Discutimos as implicações para a Conjectura de Goldbach e para outros problemas clássicos sobre primos — primos gêmeos, Legendre, Oppermann, Brocard — e delineamos as direções de pesquisa abertas por este resultado.

Sumário

1	Introdução	2
2	Preliminares e Notação	3
3	O Invariante Âncora e o Peso Oracle-Free Ω_N^*	4
3.1	A Série Singular como Peso Aritmético	4
3.2	Definição de Ω_N^*	5
3.3	Conexão com o Estimador de Goldbach	5
4	Verificação Computacional	5
4.1	Metodologia	5
4.2	Resultados	6
4.3	Resultado Central	6
5	Implicações para a Conjectura de Goldbach	7
5.1	A Lacuna Deslocada	7
5.2	Conexão com o Método do Círculo	7
5.3	O que ainda falta	7
6	Extensões a Outros Problemas Clássicos	8
6.1	Conjectura de Legendre	8
6.2	Primos Gêmeos	8
6.3	Conjectura de Oppermann	8
6.4	Conjectura de Brocard	8
6.5	Atlas de Ancoragens	9
7	Investigações Futuras	9
7.1	Formalização Ergódica de Ω_N^*	9
7.2	Ω_N^* como Peso de Crivo Geométrico	9
7.3	Refinamento via Funções L de Dirichlet	9
7.4	Extensão a Grades $k \times N$	10
7.5	Testes Computacionais Prioritários	10
8	Conclusão	10

1 Introdução

A grade $G_{3,N}$, introduzida em [1], organiza os primeiros $3N$ números ímpares em três linhas de N colunas. Janelas 3×3 consecutivas — denominadas W_i — contêm

três configurações canônicas (diagonal principal D_1 , diagonal secundária D_2 e coluna central C_v). Em [1] demonstrou-se, via Borel–Cantelli sob quasi-independência de Cramér, que trios primos nessas configurações ocorrem quase certamente infinitas vezes, e cada trio primo testemunha simultaneamente três representações de Goldbach binária e uma de Goldbach ternária.

O peso geométrico $\Omega_N(n)$, também definido em [1], quantifica a fração média de vizinhos primos de n nas janelas que o contêm. Testes de Kolmogorov–Smirnov (KS) e Mann–Whitney (MW) mostraram que Ω_N discrimina P_1 de P_2 para N suficientemente grande ou livre de obstruções modulares. Entretanto, o cálculo de $\Omega_N(n)$ requer saber se cada vizinho é primo — um oráculo de primalidade. Isso impede sua aplicação como crivo *a priori* e, como observado na Seção 11.4 de [1], é precisamente o nó computacional do programa do crivo geométrico.

Em [2] foi demonstrado o **Lema da Soma Constante**: em toda janela W_i , as três configurações D_1 , D_2 e C_v têm sempre a mesma soma $S(i) = 3(2N + 2i + 1)$. Este resultado é puramente algébrico — independe de primalidade. Uma consequência imediata, não explorada em [2], é que o elemento central $f(2, i+1) = S(i)/3$ é um **invariante âncora**: ele determina, por posição, o complemento aritmético de qualquer outro elemento da janela.

Este trabalho explora essa consequência. Definimos $C(n, i) = S(i) - n$ e construímos $\Omega_N^*(n)$ como a média da Série Singular $\mathfrak{S}(C(n, i))$ sobre as janelas de n . Esse peso é oracle-free: depende apenas da posição de n e da fatoração de C , sem acessar a primalidade de qualquer vizinho. A verificação computacional revela que Ω_N^* supera Ω_N em robustez, discriminando P_1 de P_2 uniformemente em todos os N testados.

2 Preliminares e Notação

Adotamos a notação unificada de [1].

Definição 2.1 (Grade $G_{3,N}$). Fixado $N \in \mathbb{N}$ com $N \geq 3$, a grade $G_{3,N}$ é uma matriz de três linhas e N colunas cujas células (r, c) , $r \in \{1, 2, 3\}$, $c \in \{1, \dots, N\}$, recebem os ímpares pelo mapeamento linha a linha:

$$f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1.$$

A janela W_i , $i = 1, \dots, N-2$, é a submatriz formada pelas colunas $i, i+1, i+2$. As configurações canônicas são: $D_1 = \{(1, i), (2, i+1), (3, i+2)\}$, $D_2 = \{(3, i), (2, i+1), (1, i+2)\}$, $C_v = \{(1, i+1), (2, i+1), (3, i+1)\}$.

Lema 2.2 (Soma constante [2, Lema 1]). *Para qualquer janela W_i de $G_{3,N}$:*

$$D_1 = D_2 = C_v = S(i) := 3(2N + 2i + 1).$$

Corolário 2.3 (Elemento âncora). *O elemento $f(2, i+1)$ da linha mediana satisfaz*

$$f(2, i+1) = 2N + 2i + 1 = \frac{S(i)}{3}.$$

Demonstração. Direto de $f(2, i+1) = 2[(2-1)N + (i+1)] - 1 = 2N + 2i + 1$ e $S(i)/3 = 2N + 2i + 1$. $\square$

Observação 2.4 (Paridade do complemento). Para qualquer célula $n = f(r, c)$ e janela i contendo n , o complemento

$$C(n, i) := S(i) - n$$

é sempre par: $S(i) = 3(\text{ímpar})$ é ímpar, n é ímpar, logo $C = \text{ímpar} - \text{ímpar} = \text{par}$.

3 O Invariante Âncora e o Peso Oracle-Free Ω_N^*

3.1 A Série Singular como Peso Aritmético

Definição 3.1 (Série Singular de Hardy–Littlewood). Para $C \in \mathbb{N}$ par, define-se

$$\mathfrak{S}(C) := \prod_{\substack{p|C \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2}.$$

$\mathfrak{S}(C)$ é computável em tempo $O(\log C)$ a partir da fatoração de C , sem qualquer teste de primalidade de outros números.

Proposição 3.2 ($\mathfrak{S}(C)$ é multiplicativo em C , não em n). *$\mathfrak{S}(C)$ é uma função multiplicativa do complemento $C = S(i) - n$, não do argumento n . Em particular, $\mathfrak{S}(C)$ não herda a cegueira de paridade dos crivos de Selberg, que são multiplicativos em n .*

Demonstração. A fórmula de $\mathfrak{S}$ é um produto de Euler sobre os fatores primos ímpares de C , que é determinado pela posição de n na grade (via $C = S(i) - n$), não pelos divisores de n . Um primo p_1 e um semiprimo p_2 que ocupam a mesma célula têm complementos C com estruturas de fatoração distintas, gerando valores $\mathfrak{S}(C)$ diferentes; ao passo que o crivo de Selberg, ao avaliar n por seus próprios divisores, não consegue distingui-los. $\square$

3.2 Definição de Ω_N^*

Definição 3.3 (Peso oracle-free). Para cada célula $n = f(r, c)$ em $G_{3,N}$, seja $W(n) = \{i : n \in W_i\}$ o conjunto de janelas que contêm n . Define-se

$$\Omega_N^*(n) := \frac{1}{|W(n)|} \sum_{i \in W(n)} \mathfrak{S}(C(n, i)), \quad C(n, i) = S(i) - n.$$

$\Omega_N^*(n)$ é computável sem oráculo de primalidade: $S(i)$ depende apenas de N e i (posição); n é conhecido por posição na grade; $\mathfrak{S}(C)$ requer apenas a fatoração de C (Observação 2.4 garante que C é par).

3.3 Conexão com o Estimador de Goldbach

Define-se o estimador oracle-free para o número de partições de Goldbach de um par a como

$$\hat{\pi}_2(a, N) := \sum_{\substack{p < a/2 \\ a-p \in G_{3,N}}} \Omega_N^*(p) \cdot \Omega_N^*(a-p). \quad (1)$$

A conjectura de trabalho é que $\hat{\pi}_2(a, N) \geq c > 0$ para N suficientemente grande em função de a , o que implicaria rigorosamente $\pi_2(a) \geq 1$. A lacuna — provar essa cota inferior uniformemente em a — é precisamente a Conjectura de Goldbach em linguagem do crivo geométrico.

4 Verificação Computacional

4.1 Metodologia

Implementamos $G_{3,N}$ computacionalmente para N variando de 10^3 a 10^5 . Para cada célula n calculamos $\Omega_N(n)$ (oracle-based, contagem de vizinhos primos) e $\Omega_N^*(n)$ (oracle-free, média de $\mathfrak{S}(C)$). Classificamos n como P_1 (primo), P_2 (produto de exatamente dois fatores primos com multiplicidade) ou composto via crivo de Eratóstenes. Aplicamos os testes não-paramétricos KS e MW para comparar as distribuições de cada peso sobre P_1 e P_2 . O código-fonte está disponível em [3].

4.2 Resultados

Tabela 1: Comparação dos testes KS ($p < 0,05 = \text{significativo}$) para Ω_N e Ω_N^* em $G_{3,N}$. “Sig.” indica rejeição da hipótese nula de igualdade das distribuições de P_1 e P_2 .

N	Fatoração	Ω_N (oracle)		Ω_N^* (oracle-free)		Resultado
		p -val KS	Sig.	p -val KS	Sig.	
1 000	$2^3 \cdot 5^3$	1.69×10^{-3}	Sim	2.57×10^{-38}	Sim	Ambos
1 800	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$	1.18×10^{-1}	Não	3.15×10^{-47}	Sim	Só Ω_N^*
2 400	$2^5 \cdot 3 \cdot 5^2$	1.51×10^{-1}	Não	3.88×10^{-57}	Sim	Só Ω_N^*
3 600	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$	1.30×10^{-1}	Não	7.70×10^{-68}	Sim	Só Ω_N^*
7 200	$2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2$	8.00×10^{-1}	Não	2.61×10^{-110}	Sim	Só Ω_N^*
12 000	$2^5 \cdot 3 \cdot 5^3$	2.54×10^{-1}	Não	6.75×10^{-173}	Sim	Só Ω_N^*
15 000	$2^3 \cdot 3 \cdot 5^4$	1.97×10^{-5}	Sim	$< 2 \times 10^{-224}$	Sim	Ambos
21 000	$2^3 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7$	6.79×10^{-23}	Sim	7.02×10^{-305}	Sim	Ambos
100 000	$2^5 \cdot 5^5$	4.04×10^{-41}	Sim	$\ll 10^{-100}$	Sim	Ambos

4.3 Resultado Central

Observação 4.1 (Superioridade de Ω_N^*). Ω_N^* discrimina P_1 de P_2 em **todos** os N testados, incluindo $N \in \{1800, 2400, 3600, 7200, 12000\}$ cuja fatoração envolve apenas $\{2, 3, 5\}$ e para os quais Ω_N não detecta diferença significativa.

Para N com fatoração restrita a pequenos primos, a grade induz padrões de congruência que homogeneízam a distribuição de primos nas vizinhanças — obscurecendo o sinal em Ω_N . O complemento $C(n, i) = S(i) - n$, porém, tem fatoração determinada pela posição e não pelas obstruções modulares de N . Assim $\mathfrak{S}(C)$ captura um sinal aritmético independente dessas obstruções.

Observação 4.2 (Independência dos sinais). A correlação entre Ω_N e Ω_N^* é próxima de zero ($r \approx -0,06$ para P_1 , $r \approx 0,02$ para P_2), confirmando que os dois pesos capturam sinais aritmeticamente independentes. Ω_N^* não é uma aproximação de Ω_N : é um objeto distinto.

Observação 4.3 (Direção do efeito). Em todos os N testados, a ordem observada é $\Omega_N^*(P_1) < \Omega_N^*(P_2) < \Omega_N^*(\text{composto})$. Primos tendem a ter complementos C com mais fatores primos ímpares, refletindo a raridade crescente de primos e a estrutura assimétrica do complemento aditivo. Para a viabilidade do crivo geométrico, o que importa é que as distribuições de Ω_N^* sobre P_1 e P_2 sejam *estatisticamente distinguíveis*, e é exatamente isso que os testes confirmam.

5 Implicações para a Conjectura de Goldbach

5.1 A Lacuna Deslocada

O framework dos três papers pode ser resumido como uma progressão de reduções da lacuna central:

- **[1]:** a lacuna é provar que $a - p \in Q_p$ para algum p e todo a específico — equivalente a Goldbach (Teorema 3.5 de [1]).
- **[2]:** o Lema da Soma Constante transforma cada trio primo em testemunha simultânea de três instâncias de Goldbach binária e uma de Goldbach ternária, sem reduzir a lacuna, mas unificando a linguagem.
- **Este paper:** Ω_N^* *desloca* a lacuna. Em vez de provar algo sobre a primalidade de n (hard: requer distinguir P_1 de P_2), basta provar algo sobre a estrutura aditiva de $C = S(i) - n$. Formalmente:

$$\text{Goldbach}(a) \Leftrightarrow \exists i, N : C(p, i) \text{ é par e é soma de dois primos.}$$

Mas C é um número par determinístico, computável por posição.

5.2 Conexão com o Método do Círculo

A estimativa de Hardy–Littlewood para o número de representações de Goldbach de um par M é $\mathfrak{S}(M) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(M) M / (\ln M)^2$. O fator $\mathfrak{S}(M)$ é exatamente o núcleo de Ω_N^* : ao calcular $\mathfrak{S}(C(p, i))$ estimamos, para cada par $(p, a-p)$ candidato, quão “Goldbach-favorável” é o complemento C . Isso conecta o crivo geométrico diretamente com a heurística de Hardy–Littlewood, sem passar pela estrutura multiplicativa do crivo de Selberg.

5.3 O que ainda falta

A Observação 4.1 mostra que Ω_N^* discrimina P_1 de P_2 estatisticamente. Isso é necessário mas não suficiente para provar Goldbach. A lacuna remanescente é dupla:

1. Provar que $\hat{\pi}_2(a, N) \geq 1$ para todo a específico e N suficientemente grande, sem usar o oráculo de primalidade para controlar os termos de erro.
2. Garantir que a convergência de Ω_N^* — a média de $\mathfrak{S}(C)$ — seja uniforme em a , não apenas em média sobre todos os pares.

A tensão entre densidade assintoticamente alta (o que os dados confirmam) e cobertura pontual de todo a (o que Goldbach exige) permanece a barreira estrutural, agora expressa em termos de $\mathfrak{S}(C)$ em vez de primalidade de vizinhos.

6 Extensões a Outros Problemas Clássicos

A estrutura do crivo geométrico é agnóstica ao problema-alvo. A grade $G_{3,N}$ pode ser ancorada em diferentes regiões da reta numérica, e o mesmo aparato — $S(i)$, $C(n, i)$, $\mathfrak{S}(C)$, Ω_N^* — se aplica.

6.1 Conjectura de Legendre

A Conjectura de Legendre afirma que existe pelo menos um primo em $(n^2, (n+1)^2)$ para todo $n \geq 1$. Ancorada em L_n , a grade $G_{3,n}$ tem suas três linhas coincidindo com três intervalos de Legendre consecutivos; a linha mediana contém exatamente os ímpares de $(n^2, (n+1)^2)$. O complemento $C(m, i) = S(i) - m$ com m na linha mediana satisfaz $C \approx 2m \approx 2n^2$, e Ω_N^* restrito à linha mediana é um estimador oracle-free para a densidade de primos em $(n^2, (n+1)^2)$.

6.2 Primos Gêmeos

Um par primo gêmeo $(p, p+2)$ corresponde a dois elementos adjacentes na mesma linha da grade com diferença 2. Para uma grade $2 \times N$, a configuração diagonal D_1 é exatamente um par gêmeo. O complemento $C(p, i)$ é oracle-free e $\mathfrak{S}(C)$ estima a densidade de gêmeos na vizinhança de p sem oráculo. A conjectura dos primos gêmeos equivale a mostrar que a série de Ω_N^* sobre as diagonais D_1 da grade $2 \times N$ diverge — análogo ao argumento de Borel–Cantelli de [1].

6.3 Conjectura de Oppermann

A Conjectura de Oppermann afirma a existência de primos nos intervalos $(n^2, n(n+1))$ e $(n(n+1), (n+1)^2)$ para todo n . Isso equivale a dois primos na linha mediana do grid de Legendre em posições simétricas em relação à âncora $n(n+1) = S(i)/3$. O complemento $C(m, i)$ para m em cada metade é oracle-free e carrega o sinal de Hardy–Littlewood para essa sub-região.

6.4 Conjectura de Brocard

A Conjectura de Brocard afirma que existem pelo menos 4 primos entre p_n^2 e p_{n+1}^2 . A grade ancorada em p_n^2 tem linha mediana de comprimento $\approx 2p_n \cdot \text{gap}(n)$ ímpares. O estimador oracle-free para o número de primos na linha mediana é da ordem $p_n \cdot \text{gap}(n)/(2 \ln p_n)$, que cresce rapidamente — Brocard pede apenas 4.

6.5 Atlas de Ancoragens

Tabela 2: Instâncias do framework de crivo geométrico para diferentes problemas sobre primos.

Problema	Ancoragem de $G_{3,N}$	K_u esperado	Lacuna específica
Goldbach	Linha inteira	$N/(\ln N)^3$	Todo par $2M$
Legendre	Intervalo $(n^2, \dots)$	$n/(\ln n)^3$	Todo n
Gêmeos	Grade $2 \times N$	$N/(\ln N)^2$	Todo n
Oppermann	Meia-linha mediana	$n/(2 \ln n)^3$	Todo n
Brocard	Entre p_n^2 e p_{n+1}^2	$p_n \cdot \text{gap}/(\ln p)^3$	Pelo menos 4

7 Investigações Futuras

7.1 Formalização Ergódica de Ω_N^*

A Seção 10 de [1] formula a existência de configurações primas como problema de recorrência múltipla no sistema simbólico (X, μ_N, T) . Ω_N^* oferece um caminho natural para formalizar isso sem hipótese de Cramér: o limite de $\mathfrak{S}(C(n, i))$ quando N cresce pode ser expresso como uma média ergódica sobre translações da grade, conectando com os teoremas de recorrência de Furstenberg–Katznelson. A questão central seria: o limite ergódico de Ω_N^* sobre P_1 e P_2 converge para distribuições distintas de forma incondicional, sem hipóteses de quasi-independência?

7.2 Ω_N^* como Peso de Crivo Geométrico

O programa do crivo geométrico (Seção 11 de [1]) propõe substituir os pesos λ_d multiplicativos do crivo de Selberg por pesos não-multiplicativos da grade. Ω_N^* é o primeiro candidato concreto oracle-free com discriminação empiricamente confirmada. A investigação natural é: é possível construir um estimador $\hat{\pi}_2(a, N)$ baseado em Ω_N^* para o qual uma cota inferior incondicional $\hat{\pi}_2(a, N) \geq 1$ seja provável por métodos de soma de exponenciais?

7.3 Refinamento via Funções L de Dirichlet

Uma extensão natural de $\mathfrak{S}(C)$ incorpora caracteres de Dirichlet:

$$\mathfrak{S}_\chi(C) = \sum_{\chi \bmod q} \chi(C) \frac{L(1, \chi)}{L(2, \chi)}.$$

Esse refinamento capturaria correlações de longa escala entre o complemento C e progressões aritméticas, potencialmente controlando os termos de erro que impedem a prova de Goldbach pelo método do círculo no caso binário.

7.4 Extensão a Grades $k \times N$

Para $k = 4$, a soma constante é da forma $4(N+2i)$ e os complementos são sempre pares, admitindo $\mathfrak{S}(C)$. A grade $4 \times N$ produziria estimadores para Goldbach com $K_u \sim N/(\ln N)^4$ — mais raro que trios, mas potencialmente mais tratável analiticamente por ter estrutura simétrica adicional.

7.5 Testes Computacionais Prioritários

- (a) Rodar Ω_N^* para $N = 30030 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ (primorial $p_6\#$): caso onde Ω_N tinha separação máxima em [1]. Esperamos separação de Ω_N^* com estrutura de $\mathfrak{S}(C)$ distinta, revelando qual fator domina.
- (b) Comparar as distribuições de $C(p, i)$ para p primo vs. p semiprimo: se a fatoração média de C diferir sistematicamente entre as classes, isso formalizaria a hipótese de que $\mathfrak{S}(C)$ capta a assinatura aritmética da classe de n .
- (c) Testar o estimador $\hat{\pi}_2(a, N)$ (eq. (1)) para pares a específicos e comparar com o número real de representações de Goldbach: se $\hat{\pi}_2(a, N) > 0$ sempre, isso seria evidência computacional forte para a conjectura de trabalho.

8 Conclusão

Este trabalho resolve o nó computacional central do programa do crivo geométrico iniciado em [1]: a dependência de $\Omega_N(n)$ de um oráculo de primalidade. A solução usa o Invariante Âncora demonstrado em [2] — a propriedade $S(i)/3 = f(2, i+1)$ — para construir um complemento oracle-free $C(n, i) = S(i) - n$ e um peso $\Omega_N^*(n)$ baseado na Série Singular de Hardy–Littlewood sobre C .

O resultado computacional é mais forte do que o esperado: Ω_N^* não apenas substitui Ω_N — ele o supera em robustez, discriminando P_1 de P_2 em todos os N testados, incluindo os N com obstruções modulares onde o peso original falha. A correlação próxima de zero entre os dois pesos confirma que eles capturam sinais aritmeticamente independentes.

A lacuna central permanece: provar que $\hat{\pi}_2(a, N) \geq 1$ para todo a específico exige controlar $\mathfrak{S}(C)$ uniformemente, reconectando ao problema da paridade — agora em C , não em n . Esse deslocamento é o avanço estrutural: o problema é reformulado em

termos aditivos (estrutura de C) em vez de multiplicativos (divisores de n), abrindo a possibilidade de ataque pelo método do círculo ou por métodos ergódicos.

Os três papers formam um framework coerente com Goldbach como instância central e outros problemas clássicos — Legendre, gêmeos, Oppermann, Brocard — como instâncias do mesmo mecanismo geométrico, cada uma com sua ancoragem própria e a mesma lacuna estrutural.

Referências

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, Preprint, maio de 2026.
- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [3] T. Bandeira, *crivo_geometrico_v2.py* — verificação computacional de Ω_N e Ω_N^* , <https://github.com/tiagobandeira/conjectura-de-goldbach>, 2026.
- [4] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, *Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Mathematica, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [5] A. Selberg, *On an elementary method in the theory of primes*, Norske Vid. Selsk. Forh. (Trondheim), vol. 19, no. 18, pp. 64–67, 1947.
- [6] J. R. Chen, *On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*, Sci. Sinica, vol. 16, pp. 157–176, 1973.
- [7] H. A. Helfgott, *Major arcs for Goldbach’s theorem*, arXiv:1305.2897, 2013.
- [8] B. Green e T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, Annals of Mathematics, vol. 167, pp. 481–547, 2008.
- [9] H. Cramér, *On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers*, Acta Arithmetica, vol. 2, pp. 23–46, 1936.